

РЕЦЕНЗИЯ
на магистерскую диссертацию по образовательной программе
7M06119 – «Информационные системы»

Күсен Ержана Тасболатұлы

на тему: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ КАМПУСА УНИВЕРСИТЕТА С УЧЁТОМ
МАСШТАБИРУЕМОСТИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ»

Актуальность темы исследования обусловлена активной цифровизацией образовательных учреждений и повышением требований к качеству и надёжности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Увеличение количества пользователей, рост объёмов передаваемых данных, а также необходимость обеспечения бесперебойной работы сетевых сервисов требуют применения современных подходов к проектированию локальных вычислительных сетей.

В данных условиях разработка масштабируемых и отказоустойчивых сетевых решений является важной задачей, что подтверждает актуальность выбранной темы и её практическую значимость для образовательных организаций.

Новизна исследования и полученных результатов заключается в разработке архитектуры локальной вычислительной сети университетского кампуса с учётом требований масштабируемости и отказоустойчивости, а также в обосновании применения современных сетевых технологий и методов логической сегментации сети.

В первой главе магистерской диссертации рассмотрены теоретические основы построения локальных вычислительных сетей, а также особенности архитектуры кампусных сетей. Проведён анализ современных подходов к построению сетевой инфраструктуры.

Во второй главе разработана архитектура локальной сети университета, выполнен обоснованный выбор сетевого оборудования, предложена схема логической сегментации сети с использованием технологии VLAN, а также рассмотрены вопросы обеспечения отказоустойчивости сетевой инфраструктуры.

В третьей главе выполнено моделирование разработанной сети, результаты которого подтверждают корректность принятых проектных решений, их устойчивость и практическую применимость.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений соискателя, сформулированных в магистерской диссертации, обеспечиваются использованием современных методов анализа и проектирования сетевых инфраструктур, а также применением моделирования, позволяющего подтвердить работоспособность предложенных решений.

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций магистранта. Научная значимость магистерской диссертации заключается в развитии подходов к проектированию локальных сетей кампусного типа с учётом современных требований к масштабируемости и отказоустойчивости.

Практическая значимость работы определяется возможностью применения предложенных решений при проектировании и модернизации сетевой инфраструктуры образовательных учреждений, а также при внедрении современных сетевых технологий.

Содержание магистерской диссертации соответствует и области исследования 7М06119 – «Информационные системы».

Вместе с тем магистерская работа Күсен Е.Т. не лишена недостатков:

1. В работе недостаточно подробно раскрыты вопросы экономического обоснования внедрения предложенного решения.

2. Представляется целесообразным расширить анализ альтернативных архитектурных решений.

Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки выполненной работы.

Соответствие магистерской работы требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней. Магистерская диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой изложены теоретически обоснованные и практически значимые решения в области проектирования локальных вычислительных сетей. В работе разработана архитектура кампусной сети, направленная на обеспечение масштабируемости и отказоустойчивости сетевой инфраструктуры, а также представлены результаты моделирования, подтверждающие работоспособность предложенных решений.

Магистерская работа с учетом высказанных замечаний может быть представлена для защиты в итоговой аттестационной комиссии, а ее автор Күсен Ержан Тасболатұлы присуждения степени «Магистра технических наук» по образовательной программе 7М06119 – «Информационные системы». Магистерская диссертация/проект заслуживает оценки «Отлично» - А (4,0).

РЕЦЕНЗЕНТ:

Жолдангарова Гульнар Игибаевна, доктор PhD, старший преподаватель института «Бизнеса и цифровых технологий» агротехнического исследовательского университета имени С.Сейфуллина, г. Астана

Подпись рецензента заверяю:

ОК

«14» 05.2026г.



ӘКІМШІЛІК
ДЕПАРТАМЕНТІ